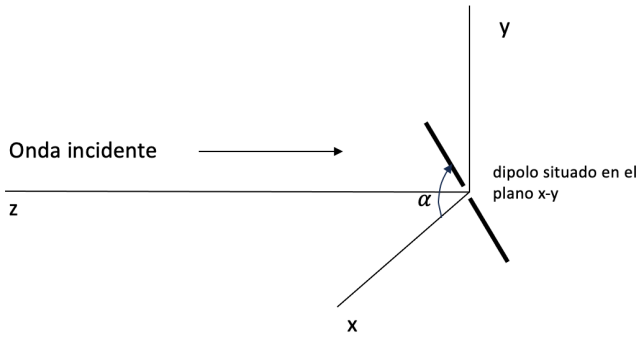
Examen Antenas

Primer parcial, noviembre 2023

Nombre:

1. Un radioenlace a 2 GHz entre dos puntos situados a 10 Km de distancia consta de una antena transmisora con un PIRE de 35 dBW y un dipolo $\lambda/2$ que hace de antena receptora. El dipolo está situado en el plano *x-y* y forma un ángulo α con el eje *x*, tal como se muestra en la figura. La onda radiada por la antena transmisora se propaga en la dirección (-*z*) y su campo eléctrico a la altura de la antena receptora está dado por $E_0\left(3\,\vec{u}_x + j\,\vec{u}_y\right)$, donde E_0 es una constante real. La temperatura de antena del dipolo es T_a = 350 K y su resistencia óhmica es $R_d = 8.12\ \Omega$. La temperatura ambiente es T_{amb} = 300 K. A la salida de la antena receptora hay una línea de transmisión con unas pérdidas de $L = 2$ dB y un receptor de 20 dB de ganancia con un factor de ruido de 8 dB. El ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:

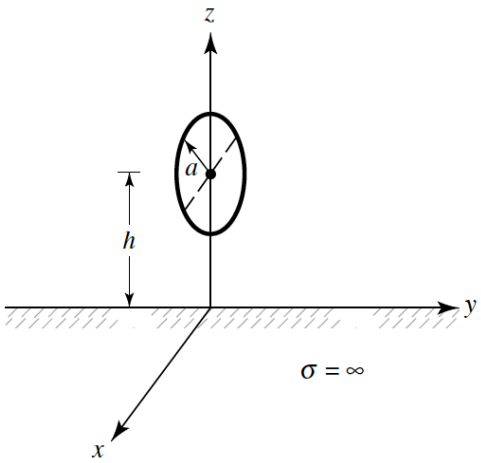


a) Calcular el coeficiente de desacoplo de polarización C_p en función del ángulo α.
b) Determinar el valor de α que maximiza C_p.
   Para este ángulo, se pide:
c) Potencia a la salida de la antena receptora suponiendo condiciones de espacio libre.
d) Relación señal ruido a la salida del receptor.

Nota: Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K
K, temperatura de referencia T_0 = 290 K.

(5 puntos)

2. Una espira circular de radio $a \ll \lambda$ con su área paralela al plano *x-z* está situada a una altura h sobre un plano de tierra perfectamente conductor e infinito, tal como se muestra en la figura.



Determinar:

a) El campo eléctrico radiado por la antena formada por la espira y el plano de tierra.
b) El diagrama de radiación normalizado de potencia $t(\theta)$ en el plano *x-z* cuando $h = \lambda/2$.
c) La altura mínima $h \neq 0$ para que haya un máximo de la intensidad de radiación en el plano *x-z* en la dirección $\theta = \pi/4$. La altura mínima $h \neq 0$ para que haya un nulo de la intensidad de radiación en el plano *x-z* en la dirección $\theta = \pi/4$.

(5 puntos)

.